9 Тригонометријске једначине

Овај одељак је наставак претходног. Подразумева се знање тригонометријских идентитета. Између осталог, често се користе везе између збира и производа.

---

1. Сва решења једначине $\sin x = \cos x$ су (где је $k \in \mathbb{Z}$):
   (А) $\frac{\pi}{4} + k\pi$; (Б) $(2k+1)\pi$; (В) $k\pi$; (Г) $-\frac{\pi}{4} + k\pi$; (Д) $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$.

2. Збир свих решења једначине $\sin^2 x + \cos x + 1 = 0$ у интервалу $(0, 2\pi)$ је:
   (А) 2π; (Б) 3π; (В) 4π; (Г) 0; (Д) π.

3. Збир свих решења једначине $\dfrac{2}{\sin x} - \sin x = \dfrac{5}{2}\operatorname{ctg} x$ у интервалу $(0, \frac{\pi}{2})$ је:
   (А) $\frac{5\pi}{4}$; (Б) $\frac{2\pi}{3}$; (В) $\frac{\pi}{2}$; (Г) $\frac{3\pi}{4}$; (Д) $\frac{\pi}{3}$.

4. Збир свих решења једначине $2\operatorname{tg}^2 x + 3 = -\dfrac{3}{\cos x}$ у интервалу $(0, 2\pi)$ је:
   (А) $\frac{2\pi}{3}$; (Б) π; (В) 2π; (Г) $\frac{3\pi}{4}$; (Д) $\frac{3\pi}{2}$.

5. Колико решења има једначина $\sin 2x = \cos 5x$ у интервалу $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$?
   (А) 0; (Б) 1; (В) 2; (Г) 3; (Д) 4.

6. Збир четири најмања позитивна решења једначине $\sin 4x \cos 6x = 0$ је:
   (А) $\frac{3}{4}\pi$; (Б) $\frac{9}{8}\pi$; (В) π; (Г) $\frac{4}{3}\pi$; (Д) $\frac{5}{4}\pi$.

7. Број решења једначине $\sin^3 x \cos x - \sin x \cos^3 x = \dfrac{1}{8}$ у интервалу $[0, 2\pi)$ је:
   (А) 0; (Б) 2; (В) 4; (Г) 6; (Д) 8.

8. Колико решења има једначина $\cos x + 3\sin x = 2$ у интервалу $[0, \pi)$?
   (А) 0; (Б) 1; (В) 2; (Г) 3; (Д) 4.

9. Колико решења има једначина $\sin^2 2x + \sin^2 3x = 1$ у интервалу $(0, \pi)$?
   (А) 1; (Б) 2; (В) 4; (Г) 5; (Д) 6.

10. Збир реалних решења једначине $\operatorname{arcctg}(x-2) = \operatorname{arcctg}(x-1) + \operatorname{arcctg} x$ је:
    (А) 0; (Б) 1; (В) 2; (Г) 3; (Д) 4.

11. Ако је $\operatorname{tg}(x + \frac{\pi}{4}) - 2\operatorname{tg} x = 2$ и $0 < x < \frac{\pi}{2}$, наћи $\sin^2 x$.
    (А) 0,44; (Б) 0,2; (В) 0,56; (Г) 0,36; (Д) 0,6.

12. Број решења једначине $\sqrt{3\cos^2 x - \sin 2x} = -\sin x$ у интервалу $[0, 3\pi]$ је:
    (А) 1; (Б) 2; (В) 3; (Г) 4; (Д) 6.

13. Ако је $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ решење једначине $\cos x(\sin x + 2\cos x) = 1$, колико је $\operatorname{tg} x$?

(А) $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$; (Б) $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$; (В) 2; (Г) $\sqrt{3}$; (Д) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$.

14. Збир 4 најмања позитивна решења једначине $\cos x + \cos 2x + \cos 4x = 0$ је:

(А) $\frac{35}{18}\pi$; (Б) $\frac{23}{14}\pi$; (В) $\frac{8}{3}\pi$; (Г) $\frac{37}{18}\pi$; (Д) $\frac{20}{9}\pi$.

15. Вредност параметра a за коју једначина $\operatorname{ctg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 2x = a$ има тачно једно решење у интервалу $(0, \frac{\pi}{2})$ је:

(А) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$; (Б) 0; (В) $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$; (Г) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; (Д) $\sqrt{2}-1$.

16. Скуп свих решења неједначине $\cos x \geqslant \frac{1}{2}$ у интервалу $[0, 2\pi)$ је:

(А) $[0, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{5\pi}{6}, \pi]$; (Б) $[0, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{11\pi}{6}, 2\pi)$; (В) $[0, \frac{\pi}{6}]$; (Г) $[0, \frac{\pi}{3}] \cup [\frac{5\pi}{3}, 2\pi)$; (Д) $[0, \frac{\pi}{3}]$.

17. Скуп свих решења неједначине $\sin 2x \leqslant \cos 4x$ у интервалу $[0, \pi)$ је:

(А) $[0, \frac{\pi}{12}] \cup [\frac{5\pi}{12}, \pi)$; (Б) $[0, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{5\pi}{6}, \pi)$; (В) $[0, \frac{\pi}{12}]$; (Г) $[0, \frac{5\pi}{6}]$; (Д) $[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}]$.

18. Скуп свих решења неједначине $\sin x - \cos x < 1$ у интервалу $[0, 2\pi)$ је:

(А) $[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi) \cup (\pi, 2\pi)$; (Б) $[0, \frac{\pi}{2})$; (В) $[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\pi, 2\pi)$; (Г) $[0, \pi)$; (Д) $[0, \frac{\pi}{2})$.

19. Колико има целих бројева x за које је $\left| \operatorname{arctg} x + 2 \operatorname{arctg} \dfrac{1}{x+10} \right| < \dfrac{\pi}{2}$?

(А) 0; (Б) 9; (В) 10; (Г) 19; (Д) 20.

20. Скуп решења неједначине $\dfrac{\sin x - \cos x}{2\sin x - 1} \leqslant \dfrac{1}{2}$ у интервалу $[0, 2\pi)$ је:

(А) $(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$; (Б) $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}] \cup (\frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi}{3}]$; (В) $[0, \frac{\pi}{3}) \cup (\pi, 2\pi)$; (Г) $[0, \frac{\pi}{6}) \cup (\frac{5\pi}{6}, 2\pi)$; (Д) $[0, \frac{\pi}{6}) \cup (\frac{5\pi}{6}, \pi]$.

21. Скуп свих решења неједначине $\sin x \sin 2x \sin 3x > 0$ у интервалу $[0, \pi)$ је:

(А) $(0, \frac{2\pi}{3})$; (Б) $(0, \frac{\pi}{3}) \cup (\frac{2\pi}{3}, \pi)$; (В) $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$; (Г) $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{2\pi}{3}, \pi)$; (Д) $(0, \frac{\pi}{3}) \cup (\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3})$.

22. Скуп свих решења неједначине $\cos x < \cos 2x < \cos 3x$ у интервалу $[0, \pi)$ је:

(А) $(\frac{2}{3}\pi, \pi)$; (Б) $(\frac{2}{3}\pi, \frac{4}{5}\pi)$; (В) $(\frac{1}{2}\pi, \frac{2}{3}\pi)$; (Г) $(\frac{2}{3}\pi, \frac{5}{6}\pi)$; (Д) $(\frac{1}{2}\pi, \pi)$.

Одговори:

1.А, 2.Д, 3.Д, 4.Б, 5.Г, 6.Д, 7.Д, 8.В, 9.Г, 10.Д, 11.Б, 12.Б, 13.А, 14.Г, 15.А, 16.Г, 17.А, 18.В, 19.Г, 20.Б, 21.Д, 22.Б